IFCT092PO

Programación Web con Software Libre

CLASE 01

Introducción al desarrollo web y primera aplicación PHP

De cero a nuestra primera aplicación ejecutándose en un servidor local

http://localhost:8000

```php
<?php
echo "Hola";
?>
```

IMPORTANTE

Hoy salimos con cinco resultados demostrables

5

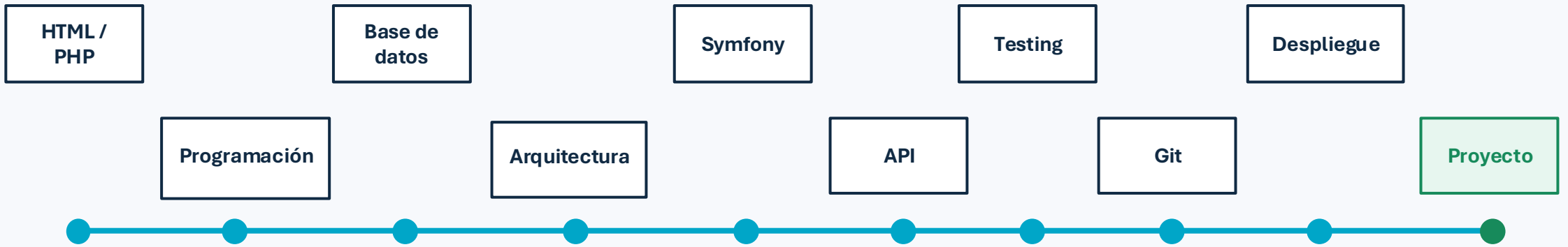
resultados

1. Entender cómo funciona una aplicación web
2. Diferenciar navegador, servidor y base de datos
3. Preparar nuestro entorno de desarrollo
4. Ejecutar PHP
5. **Crear nuestro primer commit con Git**

Hoy no venimos solo a instalar herramientas. Hoy comenzamos a trabajar como desarrolladores.

TRABAJO REAL

IssueFlow convierte el temario en un proyecto real



ISSUEFLOW

Una aplicación de gestión de incidencias que crecerá a medida que aprendemos.

ticket #001

“No puedo iniciar sesión”

estado: abierto

CONCEPTO

Una aplicación web es más que lo que vemos

Lo visible

Interfaz en el navegador

— comercio electrónico
— banca
— gestión empresarial
— reservas
— soporte técnico
— plataformas educativas

Lo que ocurre detrás

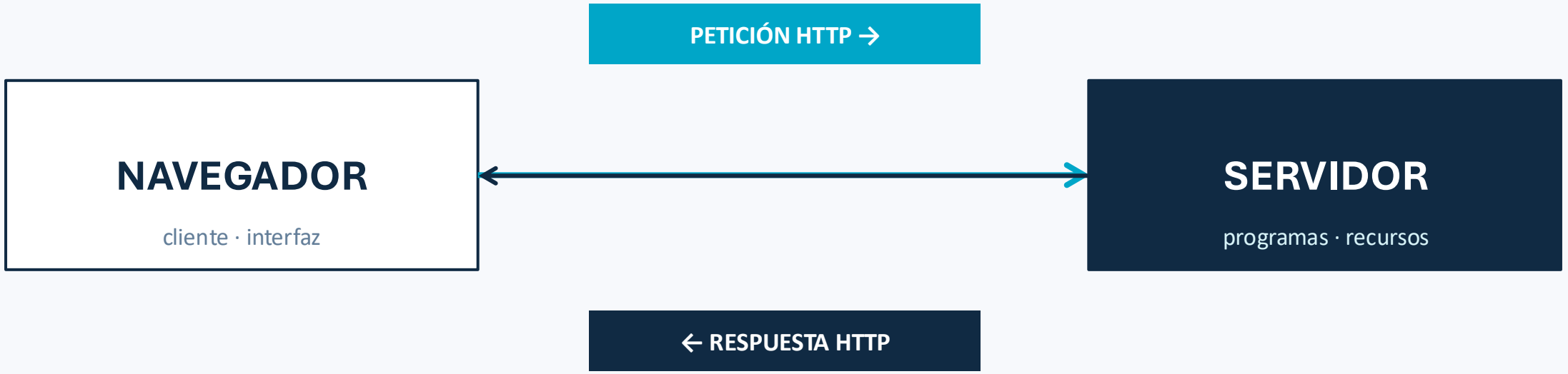
Programas que reciben datos, aplican reglas y preparan respuestas.

servidor • PHP • datos

No es simplemente una página que vemos.

CONCEPTO

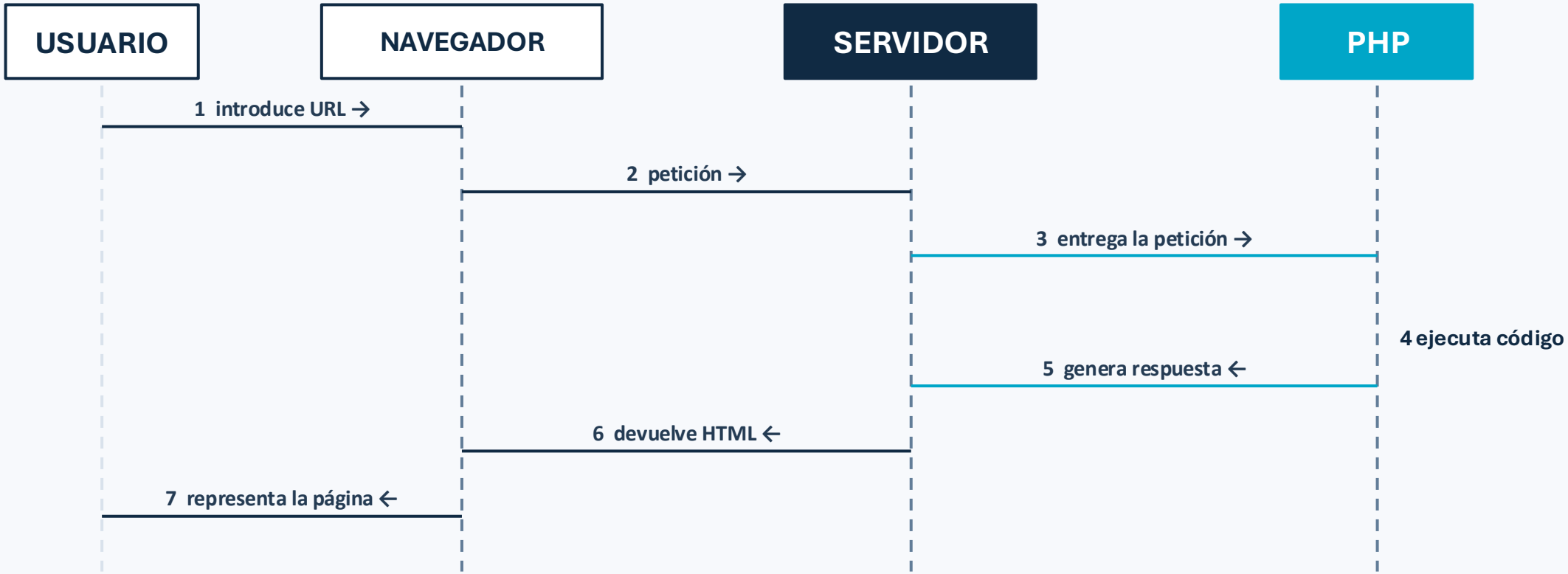
El navegador pide; el servidor responde



HTTP es la conversación entre ambos lados.

CONCEPTO

Una URL activa una cadena de siete pasos



El navegador termina recibiendo HTML; el código PHP permanece en el servidor.

CONCEPTO

El frontend se ve; el backend decide

FRONTEND

Lo que usa la persona

HTML

CSS

JavaScript

navegador

interfaz

BACKEND

Lo que aplica las reglas

PHP

reglas de negocio

autenticación

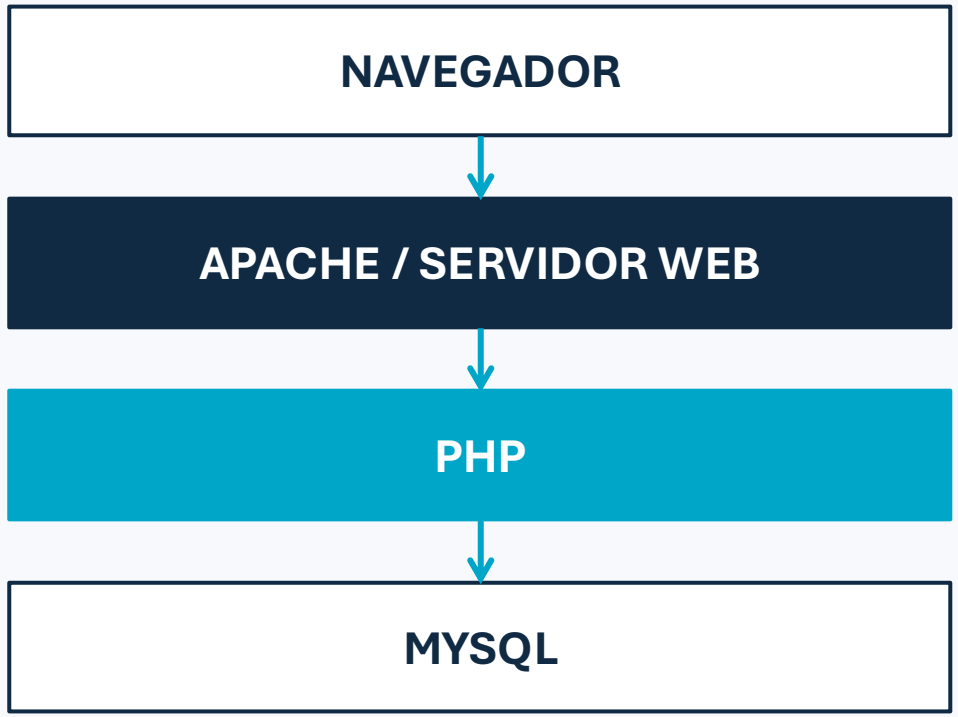
acceso a datos

servidor

Nuestro foco principal será el backend.

CONCEPTO

Nuestro stack separa responsabilidades



muestra

recibe peticiones

ejecuta lógica

guarda datos

HOY

Usaremos el servidor de desarrollo de PHP para llegar antes al primer resultado.

Después configuraremos el entorno completo.

CONCEPTO

PHP transforma una petición en HTML o JSON

index.php

```php
<?php

echo "Hola desde PHP";

?>
```

Resultado en el navegador

Hola desde PHP

- backend web
- se ejecuta en el servidor
- genera HTML o JSON
- recibe datos
- accede a bases de datos

PHP no se ejecuta normalmente en el navegador.

CONCEPTO

Apache recibe y entrega las peticiones HTTP



RECIBE

peticiones

ENTREGA

recursos

COORDINA

con PHP

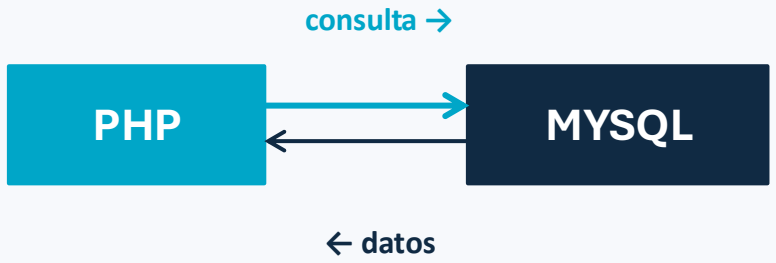
Hoy utilizaremos temporalmente el servidor integrado de PHP para simplificar la puesta en marcha.

CONCEPTO

MySQL conserva y devuelve los datos

tabla: tickets

id	title	status	priority
1	Error de acceso	open	high
2	Factura duplicada	closed	medium
3	Aviso por correo	open	low



PHP pregunta.
MySQL devuelve datos.

Lo instalaremos/configuraremos en la próxima sesión. Hoy solo necesitamos comprender su función.

TRABAJO REAL

Cinco herramientas forman nuestro puesto de trabajo inicial

01	02	03	04	05
EDITOR	**TERMINAL**	**PHP**	**GIT**	**NAVEGADOR**
escribir	operar	ejecutar	registrar	comprobar

Después añadiremos

Composer	MySQL	Symfony	Testing	IA

La terminal será una herramienta habitual del trabajo profesional.

PRÁCTICA

Con cuatro comandos ya podemos orientarnos

$ **pwd**	——	dónde estoy
$ **ls**	——	qué hay aquí
$ **mkdir**	——	crear una carpeta
$ **cd**	——	cambiar de carpeta

No necesitamos memorizar cientos de comandos. Necesitamos aprender a orientarnos.

IMPORTANTE

Dos comprobaciones separan “listo” de “hay que diagnosticar”

TERMINAL — RESULTADO CORRECTO

```
$ php -v
PHP 8.x

$ git --version
git version 2.x
```

SI APARECE UN ERROR

“php no se reconoce...”

“command not found: php”

Suele significar: no está instalado o PATH no permite encontrarlo.

Requisito del curso: PHP 8.4 o superior. La versión exacta puede variar.

DEMO

Nuestra primera aplicación cabe en cuatro piezas

```
clase-01/
├── diagnostico.php
├── public/
│   └── index.php
├── README.md
└── .gitignore
```

diagnostico.php	comprobar PHP
public/index.php	entrada web
README.md	explicar el proyecto
.gitignore	excluir archivos

El profesor la construirá en directo.

DEMO

Un comando convierte el archivo en una aplicación local



localhost

mi propio ordenador

8000

puerto donde escucha el servidor

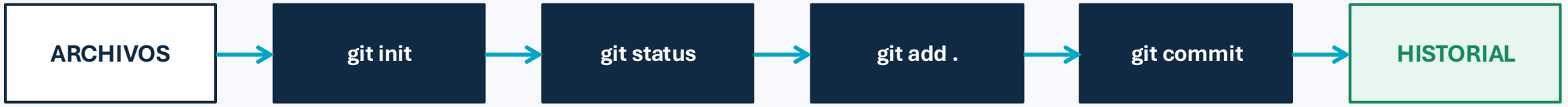
Ctrl + C

detiene el servidor

Archivo + comando + URL = primera aplicación ejecutándose.

PRÁCTICA

Git convierte cambios sueltos en historia



crear repositorio

ver cambios

preparar

registrar

Git registra la historia del proyecto. GitHub llegará después.

Sin ramas · sin Pull Requests · sin remoto por ahora

PRÁCTICA

La clase termina cuando puedes demostrar seis evidencias

- [ ] PHP responde en la terminal.
- [ ] Mi página abre desde localhost.
- [ ] git status funciona.
- [ ] Git responde en la terminal.
- [ ] He modificado personalmente el código.
- [ ] He realizado mi primer commit.

Si puedes demostrar estos seis puntos, la clase de hoy está completada.

Cinco preguntas comprueban nuestro modelo mental

01 ¿Dónde se ejecuta PHP?

02 ¿Qué diferencia hay entre navegador y servidor?

03 ¿Para qué utilizaremos MySQL?

04 ¿Qué significa localhost?

05 ¿Para qué sirve git status?

Responde con tus palabras. No busques una definición perfecta.

DEMO

La próxima clase completa nuestra estación profesional

CLASE 02

Completamos nuestro entorno profesional

+ Composer
+ Apache
+ MySQL
+ configuración
+ diagnóstico

Nuestro ordenador dejará de ser solamente un equipo personal y se convertirá en una estación de desarrollo.

APÉNDICE

Windows: verificar antes de reinstalar

1. Abrir PowerShell o Terminal.
2. Ejecutar php -v y git --version.
3. Si no aparecen, revisar instalación y PATH.
4. Cerrar y volver a abrir la terminal.

```
PS> php -v

PHP 8.4+

PS> git --version

git version 2.x
```

APÉNDICE

macOS: confirmar binario, versión y PATH

```
$ which php
/ruta/al/binario/php

$ php -v
PHP 8.4+

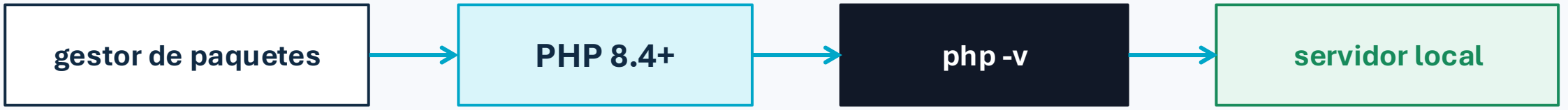
$ echo $PATH
...:/ruta/al/binario
```

- Comprobar qué binario se ejecuta.
- Confirmar PHP 8.4 o superior.
- Reabrir Terminal tras cambiar PATH.
- Evitar mezclar instalaciones sin saber cuál manda.

La ruta exacta depende del método de instalación; diagnosticar primero.

APÉNDICE

Linux: usar el gestor de paquetes y comprobar



Comprobaciones útiles

which php	localiza el ejecutable
php -v	confirma la versión
ss / lsof	detecta un puerto ocupado

Usa los paquetes de tu distribución y documenta cualquier cambio en el equipo.

ERROR COMÚN

PATH y puertos explican la mayoría de bloqueos iniciales

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	PRIMERA ACCIÓN
“command not found”	PATH o instalación	which / where + reiniciar terminal
Versión incorrecta	otro binario primero en PATH	localizar ejecutable activo
Address already in use	puerto 8000 ocupado	detener proceso o cambiar puerto
localhost no carga	servidor detenido o ruta incorrecta	revisar terminal y -t public

Regla de diagnóstico: leer el mensaje → aislar la causa → cambiar una cosa → volver a probar.